

Практическая работа «Базовые операции ввода-вывода цифровых изображений MATLAB»

Цель: освоение операций загрузки цифровых изображений, работы с графическими форматами файлов и вывода изображений на экран.

Содержание отчета: ответы на контрольные вопросы, выполненные задания и вывод о проделанной работе.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Базовые функции для работы с цифровым изображением в среде MATLAB

Среда MATLAB является языком высокого уровня для выполнения технических и научных вычислений. В ней встроены инструменты для выполнения вычислений, визуализации и программирования в удобной пользовательской среде. Отличительная особенность MATLAB заключается в том, что базовым элементом выступает массив элементов, который не требует задания фиксированной размерности. Это позволяет легко формулировать условия и решения многих вычислительных задач, которым требуется матричное представление объектов (что особенно ценно для обработки цифровых изображений). При этом необходимая работа займет небольшую долю времени, которое потребовалось бы для написания аналогичной программы на других языках программирования в скалярном виде. MATLAB широко используется в различных областях промышленности, техники и науки.

Система MATLAB имеет расширения в виде наборов специализированных программ, которые называются «toolbox». Одним из таких наборов является пакет Image Processing Toolbox (IPT), который расширяет возможности стандартной среды MATLAB для решения задач цифровой обработки изображений. Другие наборы, которые часто применяются для обработки изображения – это пакеты Signal Processing Toolbox (пакет обработки сигналов), Neural Network Toolbox (пакет для нейронной сети), Fuzzy Logic Toolbox (пакет нечеткой логики) и Wavelet Toolbox (пакет для работы с вейвлетами). В рамках выполнения лабораторных работ по дисциплине «Обработка оптических изображений» нам понадобятся функции, входящие в пакет IPT.

Пакет IPT поддерживает различные операции обработки изображений, включая

- пространственные преобразования изображений;
- морфологические операции;
- скользящую и блочную обработку;
- линейную фильтрацию различными фильтрами;
- анализ и улучшение изображений;
- восстановление изображений;
- удаление размытостей;
- обработка области интереса.

Многие функции пакета представляются в системе MATLAB в виде m-файлов. В них реализованы наиболее известные алгоритмы обработки

изображений. Также существует возможность просмотра программных кодов функций, которые реализует данные алгоритмы.

Считывание изображений

Для считывания (загрузки) изображения в рабочее пространство MATLAB используется функция `imread`:

```
f=imread('filename');
```

Функция `f=imread('filename')` считывает из файла с именем `filename` бинарное, полутоновое или полноцветное изображение и помещит его в массив `f`. Параметр `filename` является строкой. В Таблице 1 приведены основные форматы графических файлов, которые могут быть прочитаны функцией `imread` (или записаны функцией `imwrite`).

Таблица 1 – Основные форматы графических файлов, поддерживаемые MATLAB

Формат изображения	Расшифровка сокращения	Допустимые изображения	Глубина цвета
TIFF	Tag Image File Format	.tif, .tiff	1, 8, 24
JPEG	Joint Photographic Experts Group	.jpg, .jpeg	8, 24
GIF	Graphics Interchange Format	.gif	
BMP	Windows Bitmap (BMP)	.bmp	1, 4, 8, 24
PNG	Portable Network Graphics	.png	1, 8, 24

Для чтения информации о графическом файле используется функция `imfinfo`:

```
info_f = imfinfo('filename');
```

В структуре `info_f` возвращается информация об изображении и способе его хранения из файла с именем `filename`. Структуры для разных форматов файлов отличаются друг от друга. Общие для всех форматов первые 9 полей структуры, по которым можно определить формат файла, тип и размеры изображения, приведены в Таблице 2.

В файлах форматов TIFF и HDF может храниться несколько изображений. В этом случае `info_f` является массивом структур.

Таблица 2 – Основные параметры файла-изображения в структуре функции `imfinfo`

Имя поля	Тип данных	Описание
Filename	Строка	Имя файла, если файл находится в текущей директории, или полный путь к файлу
FileModDate	Строка	Дата и время последней модификации файла
FileSize	Число	Размер файла в байтах
Format	Строка	Формат файла
FormatVersion	Строка или число	Версия формата
Width	Число	Ширина изображения в пикселах
Height	Число	Высота изображения в пикселах
BitDepth	Число	Глубина цвета изображения в битах на пиксел
ColorType	Строка	Тип изображения: 'truecolor' или 'RGB' – для полноцветных изображений; 'grayscale' – для полутоновых изображений; 'indexed' – для палитровых изображений

Вывод изображений на дисплей

Изображения можно вывести на дисплей с помощью функции `imshow`, которая имеет следующий синтаксис:

```
imshow(f, n)
```

Функция `imshow(f, n)` выводит на экран полутоновое изображение `f`, используя при выводе `n` уровней серого. Если при вызове функции опустить параметр `n`, то когда MATLAB запущен в графическом режиме TrueColor, для вывода полутонового изображения используется 256 градаций серого или 64 градации серого, когда MATLAB запущен в графическом режиме с меньшим количеством цветов.

```
imshow(f, [low high])
```

Функция `imshow(f, [low high])` выводит на экран полутоновое изображение `f`, дополнительно контрастируя выводимое изображение. Пикселы изображения `f`, яркость которых меньше либо равна `low`, отображаются черным цветом. Пикселы, яркость которых больше либо равна `high`, отображаются белым цветом. Пикселы, яркость которых имеет значение между `low` и `high`, отображаются серым цветом. Все уровни серого равномерно распределены от `low` до `high`. Если вызвать функцию

`imshow(f, [ ])`, указав вторым аргументом пустой массив, то `low` будет присвоено минимальное значение в `f` (`low = min(I(:))`), а `high` будет присвоено максимальное значение в `f` (`high = max(I(:))`).

Для вывода нескольких изображений в одном окне может быть использована функция `subimage` в сочетании с функцией `subplot`:

```
subplot(m, n, p), subimage(f);
```

Функция `subplot(m, n, p)` разбивает текущее окно на $m \times n$ подокон и устанавливает текущим окно с номером `p`. Подокна нумеруются слева направо и сверху вниз, начиная от левого верхнего подокна, которое имеет номер 1. Функция `subimage` выводит изображение `f` в текущее подокно.

Другая функция приложения `imtool` служит для запуска инструмента Image Tool, которая представляет собой интегрированную среду для визуализации изображений и выполнения некоторых операций обработки и анализа изображений. Инструментарий Image Tool обеспечивает отображение изображений всех типов, которые поддерживаются системой MATLAB, а также доступ к другим средствам навигации и анализа изображений, например, к Pixel Region tool, Image Information tool, Adjust Contrast tool и др.

Сохранение изображений

Запись изображений на диск осуществляется функцией `imwrite`, которая имеет синтаксис:

```
imwrite(f, 'filename');
```

При такой записи строка `filename` должна содержать расширение, поддерживаемое средой MATLAB (таблица 1). Иначе желаемый формат файла можно задать с помощью третьего аргумента функции:

```
imwrite(f, 'filename', fmt);
```

Параметр `fmt` является строкой в которую записывается значение требуемого формата (`jpg`, `bmp`, `tiff` и др.).

Функция `imwrite` может иметь другие параметры, зависящие от выбранного формата. Для выполнения лабораторных работ мы будем иметь дело в основном с графическим форматом JPEG; в этом случае функция `imwrite` будет иметь вид:

```
imwrite(f, 'filename.jpg', 'quality', q);
```

где `q` – целое число в интервале от 0 до 100, определяющее степень искажения изображения при сжатии в формате JPEG.

Часто бывает необходимо сохранить изображение на диске точно в том виде, котором оно отображается на экране. Особенно важно уметь это

делать для графиков и диаграмм. Для экспорта изображений применяется команда print:

```
print -fno -dfileformat -rresno -filename;
```

где no – номер окна интересующего окна, fileformat – один из возможных форматов изображения (таблица 1), resno – разрешение в dpi, filename – имя, под которым будет сохранен файл изображения.

Типы данных MATLAB и их конвертация

Несмотря на то, что цифровое изображение в большинстве случаев представляется целочисленными положительными значениями пикселей, в процессе обработки они могут быть преобразованы и в результате получиться как отрицательными, комплексными либо с плавающей точкой. В таблице 3 представлены основные типы данных, используемые в среде MATLAB.

Таблица 3 – Основные числовые типы данных MATLAB

Тип данных	Диапазон значений	Описание
double	-10 308...10 308 (8 байт на число)	Вещественные числа с плавающей запятой двойной точности
uint8	0...255 (1 байт на число)	Целые без знака
uint16	0...65 535 (2 байта на число)	
uint32	0...4 294 967 295 (4 байт на число)	
int8	-128...127 (1 байт на число)	Целые со знаком
int16	-32 768...32 767 (2 байта на число)	
int32	-2 147 483 648...2 147 483 647 (4 байта на число)	
single	-1 038...1 038 (4 байта на число)	Вещественные числа с плавающей запятой обычной точности
char	Буквы и знаки (2 байта на символ)	Символы
logical	0 и 1 (1 байт на элемент)	Логический тип

Все численные операции в MATLAB выполняются с двойной точностью в типе данных double. Другой часто встречающийся типом

данных является uint8, который возникает при считывании данных с запоминающих устройств. Эти два типа данных, а также тип logical и в меньшей степени uint16, образуют первостепенные типы данных.

Преобразование (конвертирование) изображений из одних типов данных в другие является самым распространенным действием в IPT. Совершая преобразование типов данных, необходимо помнить о диапазонах значений каждого типа данных (таблица 3).

В общем случае типы данных конвертируются следующим образом:

$$B = \text{data_class_name}(A);$$

где data_class_name – имя требуемого типа данных. Например, для преобразования массива с дробными числами типа double в тип uint8 (значения от 0 до 255), необходимо выполнить команду $B = \text{uint8}(A)$. Стоит отметить, что все отрицательные значения будут преобразованы в 0, а величины больше 255 – в 255, при этом у всех остальных элементов будет отброшена дробная часть. Это значит, что для правильного преобразования необходимо совершать предварительную перенормировку (масштабирование) его элементов.

В пакете IPT имеются специальные функции (таблица 4), которые совершают перенормировку при конвертации из одного типа данных в другие. Например, функция im2uint8 сначала распознает тип данных на входе и совершает все необходимые операции, чтобы выходное изображение имело правильный тип данных. Однако если на входе были отрицательные значения, то функция их обнуляет, на место значений, больших 1, ставит 255, все остальные умножает на 255 и округляет до ближайшего целого значения. Для правильной конвертации типа данных необходимо произвести перенормировку с использованием функции mat2gray, которая осуществляет преобразование значений в тип данных double в диапазоне [0...1]:

$$G = \text{mat2gray}(A, [\text{Amin} \text{ Amax}]);$$

Изображение G приобретает значения в диапазоне от 0 до 1. Все элементы меньше Amin обнуляются, а все элементы больше Amax заменяются на 1. При выполнении команды $g = \text{mat2gray}(A)$ значения Amin и Amax будут иметь значения максимума и минимума массива A.

Таблица 4 – Функции конвертации типов данных пакета IPT

Функция	Преобразует в	Допустимый тип данных
im2uint8	uint8	logical, uint8, uint16, double
im2uint16	uint16	logical, uint8, uint16, double
im2double	double	logical, uint8, uint16, double
im2bw	logical	uint8, uint16, double
mat2gray	double (область [0...1])	double

Операции с массивами

В среде MATLAB предусмотрено несколько мощных схем индексирования, которые существенно упрощают обращение с массивами и оптимизируют работу программы. Рассмотрим работу с массивами на примере одномерного массива размера $1 \times N$ (вектор-строка). Элементы такого массива можно получить с помощью одномерного индексирования. Например, $A(1)$ – это первый элемент вектора A , $A(2)$ – второй элемент и т.д. При инициализации элементы массива следует помещать в квадратные скобки, разделяя их пробелами или запятыми:

```
A = [1 3 5 7 9];
```

Для обращения к набору элементов используется оператор двоеточия: $A(1:3)$ – вернет первые три значения вектора A . Аналогично можно получить любой диапазон, например, со второго по четвертый – $A(2:4)$, или с третьего до последнего – $A(3:end)$, где слово `end` означает последний элемент вектора. Индексировать можно не только последовательные элементы; например, при задании команды $A(1:2:end)$ будут возвращены значения с первого элемента до последнего с шагом 2. Шаг может быть отрицательным – $A(end:-2:1)$ – индексирование начинается с последнего элемента, уменьшается на каждом шаге на 2 и останавливается при достижении первого элемента.

Матрицы в MATLAB можно представить в виде последовательности векторов-строк, заключенных в квадратные скобки и разделенных точкой с запятой. Например, команда $A = [1\ 2\ 3; 4\ 5\ 6; 7\ 8\ 9]$ инициализирует

```
1 2 3
матрицу A = 4 5 6 , размером 3x3.
7 8 9
```

Для выбора элемента матрицы необходимо задать два индекса: один обозначает номер строки, второй – номер столбца: $A(2, 3)$ вернет элемент, расположенный во второй строке и в третьем столбце. Оператор двоеточия может быть использован для выбора последовательности элементов: $A(:, 3)$ – вернет все значения третьего столбца. Команда $A(1:2, 1:end)$ извлечет первые 2 строки.

Часто при построении алгоритмов полезно уметь строить простые массивы для верификации и тестирования разрабатываемых функций. Рассмотрим стандартные функции, генерирующие некоторые специальные массивы.

Функция `zeros(M, N)` – генерирует матрицу $M \times N$ из нулей типа данных `double`.

Функция `ones(M, N)` – генерирует матрицу $M \times N$ из единиц типа данных `double`.

Функция `true(M, N)` – генерирует логическую матрицу $M \times N$ из единиц (истина).

Функция `false(M, N)` – генерирует логическую матрицу $M \times N$ из нулей (ложь).

Функция `rand(M, N)` – генерирует матрицу $M \times N$, элементами которой являются нормально распределенные (гауссовы) случайные значения со средним 0 и с дисперсией 1.

Практическая часть

1- Загрузить любое цифровое изображение.

2- Переименуйте файл задав имя `im1.jpg` и переместите его в папку MATLAB локального пользователя.

3- Выполните загрузку изображения в среду MATLAB. Для этого наберите команду:

Im=

`imread('C:\Users\user1\Documents\MATLAB\im1.jpg');`

** Функция `imread(filename, fmt)` читает из файла с именем `filename` бинарное, полутоновое или полноцветное изображение и помещает его в массив. Параметр `fmt` в вызове функции может быть опущен, в этом случае формат файла автоматически определяется из его содержимого. Допустимые форматы файла: BMP, TIFF, JPEG, PCX, HDF, XWD.*

4- Выполните вывод изображения на экран с помощью команды:

`imshow(Im);`

** Функция `imshow(Im)` выводит на экран полноцветное изображение `Im`.*

5- Сохраните изображение в файл формата JPEG с максимальным, средним и минимальным степенями сжатия. Используйте команды:

`imwrite(Im, 'im0.jpg', 'Quality', 0);`

`imwrite(Im, 'im50.jpg', 'Quality', 50);`

`imwrite(Im, 'im100.jpg', 'Quality', 100);`

** Функция `imwrite(Im, filename, fmt)` записывает в файл с именем `filename` бинарное, полутоновое или полноцветное изображение `Im`. Функция `imwrite(Im, map, filename, fmt)` записывает в файл с именем `filename` палитровое изображение `Im` с палитрой `map`. Формат файла определяется параметром `fmt`. Если запись осуществляется в JPEG-файлы, то можно указывать показатель качества сжатого изображения. Для этого нужно после `fmt` указать 'Quality' и через запятую число, которое определяет степень сжатия изображения. Этот показатель может принимать значения в диапазоне от 0 до 100. Чем меньше значение этого показателя, тем выше степень сжатия, но хуже качество изображения.*

6- Визуально проанализируйте наличие артефактов в полученных изображениях. Для этого выведите исходное и сжатые изображения в одно графическое окно.

** Функция `subplot`(m, n, p) в сочетании с функцией `subplot` позволяет вывести в одно окно несколько полноцветных, полутоновых и бинарных изображений Im . Функция `subplot(m, n, p)` разбивает текущее окно на $m \times n$ подокон и устанавливает текущим окно с номером p . Подокна нумеруются слева направо и сверху вниз, начиная от левого верхнего подокна, которое имеет номер 1. Функция `subplot` выводит изображение в текущее подокно.*

7- Сохранить результат. Прикрепить к отчёту.

Перечень контрольных вопросов

- 1- Как представляется цифровое изображение в среде MATLAB?
- 2- Каковы особенности координатного соглашения в MATLAB при работе с изображениями?
- 3- Какие основные типы изображений поддерживаются в MATLAB? Дайте характеристику полутоновым, бинарным, индексированным и полноцветным RGB-изображениям.
- 4- Какова основная функция для чтения изображений в MATLAB? Приведите синтаксис и поясните назначение ее параметров.